

BÀI TẬP 4.2 - Thực nghiệm Kmean với dữ liệu 2 với Sklearn

Họ và tên: Nguyễn Quang Linh **MSSV:** 038205003016

init dataset and fit dataset with Kmean

```
In [6]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame({
    'x': [12, 20, 28, 18, 29, 33, 24, 45, 45, 52, 51, 52, 55, 53, 55, 61, 64, 69, 7
    'y': [39, 36, 30, 52, 54, 46, 55, 59, 63, 70, 66, 63, 58, 23, 14, 8, 19, 7, 24]
})

from sklearn.cluster import KMeans

kmeans = KMeans(n_clusters=3)
print(kmeans.fit(df))
```

KMeans(n_clusters=3)

Get labels after fit model kmean

```
In [7]: labels = kmeans.predict(df)
centroids = kmeans.cluster_centers_
print(centroids)
```

```
[[50.          63.16666667]
 [62.33333333 15.83333333]
 [23.42857143 44.57142857]]
```

Plot centroid and node after cluter

```
In [16]: plt.rcParams['figure.facecolor'] = 'white'
fig = plt.figure(figsize=(5, 5))
colmap = {1: 'r', 2: 'g', 3: 'b'}
colors = [colmap[l + 1] for l in labels]
plt.scatter(df['x'], df['y'], color=colors, alpha=0.98, edgecolor='k')
for idx, centroid in enumerate(centroids):
    plt.scatter(*centroid, color=colmap[idx+1])
plt.xlim(0, 80)
plt.ylim(0, 80)
plt.show()
```

